

TALLER EVALUATIVO

Registro de Vuelos Diarios

LATAM Airlines

Modelado Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos

Aprendiz:	Anabell Alejandra Gonzalez Fuenmayor
Ficha:	3174404
Instructor:	LUIS TONCEL
Fecha de entrega:	Viernes 3 de julio de 2026 — hasta las 7:59 a.m.

1. Descripción general

Se pretende desarrollar un sistema de información que permita a la aerolínea **LATAM** Airlines registrar y gestionar información detallada sobre sus vuelos diarios, incluyendo datos de **vuelos**, **aeronaves**, **tripulación** y **pasajeros**.

Objetivo del taller evaluativo

Este taller evaluativo tiene como propósito que, a partir de la descripción y los requisitos funcionales de este caso, usted construya el modelo de datos completo del sistema: Modelo Entidad-Relación (**MER**), Modelo Relacional (**MR**) y Diccionario de Datos, aplicando los conceptos de normalización trabajados previamente.

1.1 Actores involucrados

Actor	Descripción
Administrador del Sistema	Responsable de la configuración general del sistema y sus catálogos base.
Personal de Operaciones	Encargado del registro y seguimiento operativo de los vuelos.
Personal de Atención al Cliente	Encargado del registro y gestión de la información de los pasajeros.

1.2 Requisitos funcionales

El sistema debe permitir:

1. Registrar información de **vuelos** (número, origen, destino, fecha y hora de salida y llegada).
2. Gestionar datos de **aeronaves** (matrícula, modelo, capacidad).
3. Registrar información de **la tripulación asignada a cada vuelo**.
4. Gestionar datos de **pasajeros** (nombre, documento de identidad, contacto).
5. Generar **reportes diarios** de vuelos realizados.

2. Entregables esperados

A continuación se describe cada producto que debe construir a partir del caso.

2.1 Modelo Entidad-Relación (MER)

El **MER** debe representar de forma abstracta los datos del sistema, identificando:

- Entidades: los objetos o conceptos principales del negocio (por ejemplo, Vuelo, Aeronave, Tripulante, Pasajero).
- Atributos: las propiedades relevantes de cada entidad.
- Relaciones y cardinalidad: cómo se conectan las entidades entre sí y en qué proporción (1:1, 1:N, N:M).

2.2 Modelo Relacional (MR)

Se debe convertir el **MER** en la estructura lógica de la base de datos, definiendo:

- Tablas.
- Relaciones entre tablas.
- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Tablas de unión necesarias para resolver relaciones muchos-a-muchos (N:M).

2.3 Diccionario de datos

Para cada tabla del Modelo Relacional, el diccionario de datos debe describir la estructura, organización y características de los datos almacenados, especificando:

- Tabla.
- Columna.
- Tipo de dato.
- Descripción.
- Restricciones (por ejemplo: NOT NULL, UNIQUE, PK, FK).

Este diccionario también se construye en draw.io, igual que el MER y el MR (ver sección 4).

3. Preguntas orientadoras

Antes de construir el modelo, resuelva estas preguntas. Le ayudarán a definir correctamente las entidades, relaciones y cardinalidades del sistema.

- ¿Qué tabla resuelve la relación muchos-a-muchos entre vuelos y tripulantes?

Respuesta: La tabla intermedia que resuelve la relación muchos a muchos entre vuelos y tripulantes es VueloTripulante, donde se almacena el id del vuelo y el id del tripulante

Tripulación: personal de servicio a bordo de un avión, puede haber azafatas o pilotos, que yo conozca. También puede haber más personal con diferente trabajo, así que sería mejor representado como rol

- ¿La aeronave se relaciona con el vuelo o con la aerolínea en general?

Respuesta: La aeronave se relaciona con el vuelo, porque se necesita saber que aeronave esta asignada en el vuelo

- ¿Un pasajero puede repetirse en varios vuelos sin duplicar sus datos personales?

Respuesta: Sí puede repetirse. Se normaliza la tabla Pasajero con sus datos personales y su propia PK. Al registrar un pasajero en un vuelo, solo se guarda el id del pasajero como FK en la tabla de VueloTripulante

- ¿Qué forma normal aplicaría para evitar guardar el modelo de la aeronave junto a cada vuelo?

Respuesta: Aplica la tercera forma normal (3FN), ya que la aeronave no debe depender del vuelo, sino que la aeronave debe depender de su propia PK (dependencias entre atributos simples)

- ¿Qué información identifica de manera única a cada vuelo, y qué información identifica de manera única a cada reserva de un pasajero?

Respuesta: El vuelo, tiene como identificador un id generado. La reserva, tiene como identificador un id generado y la reserva del pasajero (VueloTripulante) también se identificaría con un id generado

Recomendación

Resuelva primero las preguntas orientadoras y solo después construya sus diagramas en draw.io.

4. Herramienta de trabajo: draw.io

El Modelo Entidad-Relación (MER), el Modelo Relacional (MR) y el Diccionario de Datos deben construirse en la herramienta gratuita [draw.io](https://www.drawio.com/) (<https://www.drawio.com/>). No se aceptan diagramas ni tablas hechos a mano, en Word o en PowerPoint.

5. Instrucciones de entrega

La entrega de este taller se realiza mediante un repositorio de GitHub. Siga estos pasos en orden:

5.1 Organice sus entregables en una carpeta

1. Cree una carpeta en su computador con el nombre: **Apellido_Nombre_TallerLATAM**.
2. Guarde dentro de la carpeta este documento diligenciado (con la sección de preguntas orientadoras resuelta), en Word o PDF.
3. Guarde el diagrama del MER: el archivo fuente **.drawio** y su exportación en PDF o PNG.
4. Guarde el diagrama del MR: el archivo fuente **.drawio** y su exportación en PDF o PNG.
5. Guarde el diccionario de datos, en **.drawio** y su exportación en PDF o PNG.

5.2 Suba la carpeta a un repositorio de GitHub

Entrega al instructor

Copie el enlace de su repositorio de GitHub y envíelo al instructor **LUIS TONCEL** antes del **viernes 3 de julio de 2026, 7:59 a.m.** No se aceptan archivos sueltos enviados por correo o chat: la entrega válida es únicamente el enlace del repositorio.

6. Criterios de evaluación

Este taller se evaluará con la Rúbrica de Evaluación — Caso LATAM Airlines, sobre 100 puntos distribuidos así:

Criterio	Peso
Comprensión del caso y actores	10 pts
Identificación de entidades y atributos	15 pts
Relaciones y cardinalidad	15 pts
Diseño del MER (notación y claridad)	10 pts
Conversión al Modelo Relacional (MR)	20 pts
Resolución de relaciones N:M (tablas de unión)	10 pts
Diccionario de datos	10 pts
Presentación y cumplimiento de requisitos	10 pts

La nota mínima de aprobación es 3.5 sobre 5.0 (equivalente a 70 puntos sobre 100). Consulte la Rúbrica de Evaluación entregada por separado para conocer el detalle de cada nivel de desempeño.